

Inclusión de espacios L^p en espacios de medida finita

Proposición 1. Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida finito y $1 \leq p < q \leq \infty$

$$\implies \|f\|_p \leq (\mu(X))^{\frac{1}{p} - \frac{1}{q}} \cdot \|f\|_q.$$

En consecuencia, $\mathcal{L}^q(X, \Sigma, \mu) \subset \mathcal{L}^p(X, \Sigma, \mu)$.

Demostración: Sea $f \in \mathcal{L}^q(X, \Sigma, \mu)$. Veamos dos casos por separado:

I. Si $q < \infty$, aplicamos la desigualdad de Hölder con exponentes conjugados $p_1 = \frac{q}{p}$ y

$$\frac{1}{q_1} = 1 - \frac{1}{p_1} = 1 - \frac{p}{q} = \frac{q-p}{q} \implies q_1 = \frac{q}{q-p}$$

a la expresión $\|f\|_p^p = \int_X |f(x)|^p d\mu(x) = \int_X |f(x)|^p \cdot 1 d\mu(x)$. Entonces,

$$\|f\|_p^p \leq \left(\int_X |f(x)|^q d\mu(x) \right)^{\frac{p}{q}} \cdot \left(\int_X 1^{\frac{q}{q-p}} d\mu(x) \right)^{1-\frac{p}{q}} = \|f\|_q^p \cdot (\mu(X))^{1-\frac{p}{q}}.$$

II. Si $q = \infty$, entonces $|f(x)| \leq \|f\|_\infty$ c.t.p. $x \in X$, luego

$$\|f\|_p^p = \int_X |f(x)|^p d\mu(x) \leq \int_X \|f\|_\infty^p d\mu(x) = \|f\|_\infty^p \cdot \mu(X).$$

■

También podemos demostrar este resultado usando la desigualdad de Jensen en el caso ??.

Demostración: Sea $f \in \mathcal{L}^q(X, \Sigma, \mu)$. Definimos la función $\varphi: [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ como $\varphi(t) = t^{\frac{q}{p}}$, que es convexa ya que $\frac{q}{p} > 1$. Como estamos en un espacio de medida finito, podemos aplicar la desigualdad de Jensen:

$$\begin{aligned} \varphi\left(\frac{1}{\mu(X)} \int_X |f(x)|^p d\mu(x)\right) &\leq \frac{1}{\mu(X)} \int_X \varphi(|f(x)|^p) d\mu(x) \\ \iff \left(\frac{1}{\mu(X)} \int_X |f(x)|^p d\mu(x)\right)^{\frac{q}{p}} &\leq \frac{1}{\mu(X)} \int_X |f(x)|^q d\mu(x) \\ \iff \left(\|f\|_p^p\right)^{\frac{q}{p}} (\mu(X))^{-\frac{q}{p}} &\leq (\mu(X))^{-1} \|f\|_q^q \end{aligned}$$

Es decir, $\|f\|_p^p \leq (\mu(X))^{1-\frac{p}{q}} \|f\|_q^p$, luego $\|f\|_p \leq (\mu(X))^{\frac{1}{p}-\frac{1}{q}} \|f\|_q$. ■

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.